

Riccati 方程式の理論的背景

$$u = \frac{1}{a} \frac{\psi'}{\psi} \text{ という変換の出所}$$

$$(*) \quad u' + Au^2 + Bu + C = 0.$$

$$(u = u(x), A = A(x), B = B(x), C = C(x))$$

$$u = \frac{1}{A} v \text{ とおくと,}$$

$$u' + Au^2 + Bu + C = \frac{1}{A} v' - \frac{A'}{A^2} v + \frac{1}{A} v^2 + \frac{B}{A} v + C = \frac{1}{A} \left(v' + v^2 + \left(B - \frac{A'}{A} \right) v + AC \right)$$

なので, $u = \frac{1}{A} v$, $b = B - \frac{A'}{A}$, $c = AC$ とおくと, $(*)$ は次の $(\star)$ に帰着する:

$$(\star) \quad v' + v^2 + bv + c = 0, \quad \text{ここが "a=1" となっている.}$$

$$\text{さらに, } v = \frac{\psi'}{\psi} \text{ とおくと,}$$

$$v' + v^2 + bv + c = \frac{\psi''}{\psi} - \underbrace{\left(\frac{\psi'}{\psi} \right)^2}_{\text{キャンセル}} + \left(\frac{\psi'}{\psi} \right)^2 + \frac{b\psi'}{\psi} + \frac{c\psi}{\psi} = \frac{1}{\psi} (\psi'' + b\psi' + c\psi).$$

ゆえに, $v = \frac{\psi'}{\psi}$ とおくと, $(\star)$ は次の $(**)$ に帰着する:

$$(**) \quad \psi'' + b\psi' + c\psi = (\partial^2 + b\partial + c)\psi = 0.$$

ここまでは本質的に
1つ前の資料で説明した,

注意 $\begin{cases} v = \frac{\psi'}{\psi} \Leftrightarrow \psi' - v\psi = (\partial - v)\psi = 0. \\ (*) (\partial^2 + b\partial + c)\psi = 0. \end{cases}$ この2つの線形常微分方程式の
あいだの関係について考えてみる。

$\partial^2 + b\partial + c$ を $\partial - v$ で右から割ってみる!

$$\begin{array}{r}
 \text{右} \setminus \text{左} \quad \partial + (v+b) \\
 \hline
 \partial - v \overline{) \partial^2 + b\partial + c} \\
 \underline{\partial^2 - v\partial - v'} \quad \leftarrow \partial \circ (\partial - v) = \partial^2 - \overbrace{\partial \circ v}^{v\partial + v'} = \partial^2 - v\partial - v' \\
 \hline
 (v+b)\partial + v' + c \\
 \underline{(v+b)\partial - v^2 - bv} \quad \leftarrow (v+b)(\partial - v) = (v+b)\partial - v^2 - bv \\
 \hline
 v' + v^2 + bv + c \quad \leftarrow \text{Riccati 方程式の形が出て来た!}
 \end{array}$$

つまり、 $\partial^2 + b\partial + c = (\partial + (v+b))(\partial - v) + v' + v^2 + bv + c.$

ゆえに、 $v' + v^2 + bv + c = 0$ ならば $(\partial - v)\psi = 0$ の解は $(\partial^2 + b\partial + c)\psi = 0$ の解になる。Riccati方程式は「余り」(剰余)として出て来る! □